

Nombre: Luis Alberto Vargas Gonzalez

Fecha: 21/10/2025

Actividad y unidad: U6 A1 Explorando el cifrado Playfair

Clase: Ciberseguridad.

Maestría en Ciberseguridad.

1. Investigación sobre el Cifrado Playfair

a) Origen y Funcionamiento

Origen: El cifrado Playfair fue inventado en 1854 por el físico inglés **Sir Charles Wheatstone**. Sin embargo, debe su nombre a su amigo, **Lord Playfair**, quien promovió activamente su uso ante el gobierno británico.

Fue el primer cifrado de **substitución digráfica** (o bigrámica) literal de la historia, lo que significa que cifra pares de letras (digrafos) en lugar de letras individuales. Esto representó un avance significativo en seguridad respecto a los cifrados monoalfabéticos (como el César) o poli-alfabéticos (como el Vigenère), ya que dificulta enormemente el criptoanálisis basado en la frecuencia de letras simples.

Fue utilizado para comunicaciones tácticas por las fuerzas armadas británicas en la Segunda Guerra Bóer y en la Primera Guerra Mundial.

Funcionamiento: El cifrado utiliza una **matriz cuadrada de 5x5** construida a partir de una palabra clave. Esta matriz contiene todas las letras del alfabeto (usualmente combinando la 'I' y la 'J' en una misma celda, o eliminando la 'J' o la 'Q' para ajustar el alfabeto de 26 a 25 espacios).

El proceso de cifrado se basa en tres reglas que se aplican a pares de letras (digrafos) del texto plano, dependiendo de su posición relativa dentro de la matriz.

b) Conceptos Clave y Pasos de Aplicación

Para aplicar el cifrado, primero se debe preparar la matriz y el texto plano.

1. Construcción de la Matriz (Cuadrado de Playfair):

1. **Elegir una clave:** Por ejemplo, **CRIPTOGRAFIA**.
2. **Limpiar la clave:** Se eliminan todas las letras duplicadas de la clave. CRIPTOGRAFIA -> CRIPTOGFA. (La 'R', 'I', 'A' y 'O' duplicadas se eliminan).
3. **Llenar la matriz:** Se rellena la matriz de 5x5 primero con la clave limpia, de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
4. **Completar la matriz:** Se rellena el resto de la matriz con las letras restantes del alfabeto en orden, omitiendo las que ya están en la clave. Crucial: Se combina la 'I' y la 'J' en una sola celda para que quepan las 25 letras.

2. Preparación del Texto Plano:

1. **Formatear:** Convertir todo a mayúsculas y eliminar espacios y puntuación.
2. **Combinar I/J:** Reemplazar cualquier 'J' en el texto plano por una 'I'.
3. **Separar en digrafos:** Agrupar el texto en pares de letras.
4. **Manejar letras repetidas:** Si un digrafo contiene dos letras idénticas (p.ej., LLAMA), se debe insertar una letra de "relleno" (usualmente 'X' o 'Q') entre ellas. LLAMA -> LX LA MA.
5. **Manejar longitud impar:** Si el texto tiene un número impar de letras, se añade una letra de relleno ('X' o 'Z') al final para completar el último par.

3. Reglas de Cifrado/Descifrado: Una vez que el texto plano está en digrafos, se toma cada par (letra1, letra2) y se localiza en la matriz:

- **Caso 1: Rectángulo (Letras en filas y columnas diferentes)**

- Forman un rectángulo. Para cifrar, se reemplazan por las letras que están en las esquinas opuestas *en sus mismas filas*.
- *Ejemplo:* Si A y B forman un rectángulo, A se reemplaza por C y B se reemplaza por D.
- . C . . D .
- . A . . B .

- **Caso 2: Misma Fila**
 - Se reemplaza cada letra por la letra que está **inmediatamente a su derecha**.
 - Si una letra está en el extremo derecho, se usa la letra del extremo izquierdo de esa misma fila (circular).
- **Caso 3: Misma Columna**
 - Se reemplaza cada letra por la letra que está **inmediatamente debajo**.
 - Si una letra está en la parte inferior, se usa la letra de la parte superior de esa misma columna (circular).

Descifrado: El proceso es idéntico, pero aplicando las reglas a la inversa:

- Rectángulo: Igual.
- Misma Fila: Mover a la **izquierda** (circular).
- Misma Columna: Mover hacia **arriba** (circular).

2. Cifra una Matriz Cuadrada

a) Clave Elegida

Para este ejemplo, usaremos una clave relevante para la maestría:

Clave: CYBERSECURITY

b) Construcción de la Matriz 5x5

1. **Clave:** CYBERSECURITY

2. **Clave Limpia (sin duplicados):** CYBERSUTI (Se eliminan 'C', 'Y', 'E', 'R')

3. **Alfabeto restante (combinando I/J):** A, B, D, F, G, H, K, L, M, N, O, P, Q, V, W, X, Z

4. Matriz Final

C	Y	B	E	R
S	U	T	I/J	A
D	F	G	H	K
L	M	N	O	P
Q	V	W	X	Z

3. Ejemplo de Cifrado y Descifrado

a) Mensaje Seleccionado

Texto Plano: DEFEND THE EAST WALL

b) Proceso de Cifrado

1. Preparación del Texto Plano:

- **Limpiar:** DEFENDTHEEASTWALL
- **Combinar I/J:** (No aplica)
- **Digrafos (maneja dobles):**
 - DE
 - FE
 - ND
 - TH
 - EE (Doble) -> se inserta 'X': EX
 - AS (Se toma la 'E' sobrante y la 'A')
 - TW
 - AL
 - LX (El par era LL, se inserta 'X')
 - LZ (La 'L' sobrante se agrupa con un relleno 'Z')
- **Texto Plano Preparado:** DE FE ND TH EX AS TW AL LX LZ

2. Aplicación de Reglas (Usando la matriz CYBERSECURITY):

- DE: Rectángulo (C1,R3 y C4,R1). Esquinas opuestas: **RL**
- FE: Rectángulo (C2,R3 y C4,R1). Esquinas opuestas: **YK**
- ND: Rectángulo (C3,R4 y C1,R3). Esquinas opuestas: **ML**
- TH: Rectángulo (C3,R2 y C4,R3). Esquinas opuestas: **GU**
- EX: Rectángulo (C4,R1 y C4,R5). ¡Misma Columna! -> Shift Abajo: **IX**
- AS: Rectángulo (C5,R2 y C1,R2). ¡Misma Fila! -> Shift Derecha: **SC**
- TW: Rectángulo (C3,R2 y C3,R5). ¡Misma Columna! -> Shift Abajo: **GW**
- AL: Rectángulo (C5,R2 y C1,R4). Esquinas opuestas: **RQ**

- LX: Rectángulo (C1,R4 y C4,R5). Esquinas opuestas: **OZ**
- LZ: Rectángulo (C1,R4 y C5,R5). Esquinas opuestas: **PQ**

Mensaje Cifrado: RLYK MLGU IXSC GWRQ OZPQ

c) Proceso de Descifrado

Ahora, desafiémonos (a nosotros mismos) a descifrar RLYKMLGUIXSCGWRQOZPQ.

1. Digrafos Cifrados: LR YK ML GU IX SU GW RQ OZ PQ

2. Aplicación de Reglas Inversas:

- RL: Rectángulo (C5,R1 y C1,R4). Esquinas: **DE**
- YK: Rectángulo (C2,R1 y C5,R3). Esquinas: **FE**
- ML: Rectángulo (C2,R4 y C1,R3). Esquinas: **ND**
- GU: Rectángulo (C3,R3 y C2,R2). Esquinas: **TH**
- IX: Misma Columna (C4,R2 y C4,R5). Shift Arriba: **EX**
- SC: Misma Fila (C1,R2 y C1,R1). Shift Izquierda: **AS**
- GW: Misma Columna (C3,R3 y C3,R5). Shift Arriba: **TW**
- RQ: Rectángulo (C5,R1 y C1,R5). Esquinas: **AL**
- OZ: Rectángulo (C4,R4 y C5,R5). Esquinas: **LX**
- PQ: Rectángulo (C5,R4 y C1,R5). Esquinas: **LZ**

Texto Descifrado (Preparado): DE FE ND TH EX AS TW AL LX LZ

3. Reconstrucción: Se eliminan las letras de relleno ('X' y 'Z') que parecen no tener sentido.

- DEFENDTH
- EX -> se quita la 'X', era EE
- ASTWALL
- LX -> se quita la 'X', era LL

- LZ -> se quita la 'Z' final de relleno.

Mensaje Original Recuperado: DEFEND THE EAST WALL

4. Investigación de Seguridad y Debilidades

a) Fortalezas del Cifrado Playfair

En su contexto histórico (siglo XIX y principios del XX), Playfair era un cifrado muy robusto por varias razones:

1. **Oculto la Frecuencia de Letras Simples:** Es su mayor fortaleza. En un cifrado simple, la 'E' (la letra más común) siempre se cifra a la misma letra (p.ej., 'K'). En Playfair, la 'E' en el par HE se cifra diferente que en BE o EA. Esto frustra el criptoanálisis de frecuencia simple.
2. **Substitución Digráfica:** El análisis debe hacerse sobre **676 posibles digrafos** (26×26), en lugar de 26 letras. Esto requiere mucho más texto cifrado y esfuerzo para encontrar patrones.
3. **Complejidad de la Clave:** El número de matrices 5x5 posibles es teóricamente $25!$ (25 factorial), un número astronómico. Aunque el método de generación por palabra clave reduce drásticamente este espacio, sigue siendo mucho más grande que el de Vigenère.

b) Debilidades y Criptoanálisis

A pesar de sus fortalezas, el cifrado Playfair es completamente inseguro para los estándares modernos y tiene varias debilidades explotables:

1. **Análisis de Frecuencia de Digrafos:** Esta es su **vulnerabilidad fatal**. Así como 'E' es la letra más común, en inglés, los digrafos más comunes son TH, HE, IN, ER, AN, RE. Un atacante puede contar la frecuencia de los digrafos en el texto cifrado y empezar a mapearlos a los digrafos más comunes del texto plano.
2. **Digrafos Invertidos:** Si el texto plano contiene un par como RE y luego ER, Playfair (dependiendo de la matriz) a menudo los cifrará como un par invertido, por ejemplo, XY y YX. Detectar estos pares invertidos en el texto cifrado es una pista estadística muy fuerte.
3. **Imposibilidad de Pares Dobles:** Un digrafo cifrado nunca contendrá letras repetidas (p.ej., XX), porque la regla de preparación las prohíbe. Además, una letra nunca se cifra a sí misma (ya que implicaría que ambas letras del par están en la misma celda).
4. **Ataque de Texto Plano Conocido (KPA):** Es muy vulnerable a esto. Si un atacante conoce solo una pequeña parte del texto plano (p.ej., sabe que el mensaje empieza con ATTACK . . .), puede usar esa correspondencia (p.ej., AT TA CK -> BP OP GP) para deducir las posiciones relativas de las letras en la matriz y, eventualmente, reconstruir la clave.

c) Reflexión y Discusión sobre la Seguridad

Reflexión: El cifrado Playfair es un artefacto pedagógico crucial en la historia de la criptografía. Representa la transición conceptual de cifrar símbolos individuales a cifrar **bloques** de símbolos (en este caso, bloques de 2).

Seguridad Histórica vs. Moderna:

- **Históricamente:** Fue efectivo para uso táctico. Los mensajes eran cortos y debían descifrarse rápido en el campo, donde el enemigo no tenía tiempo ni recursos para un análisis estadístico profundo.
- **Modernamente:** Es **trivial de romper**. Un algoritmo computarizado (como un *ataque de escalada o hill climbing*) puede probar miles de matrices candidatas por segundo, usando la estadística de frecuencia de digrafos para "calificar" qué tan probable es que el descifrado sea un idioma válido. Un mensaje cifrado con Playfair puede romperse en segundos o minutos.

En conclusión, Playfair fue un ingenioso paso adelante que aumentó la "niebla" criptográfica para los analistas de su época, pero su estructura sistemática y su fallo en ocultar las estadísticas de los digrafos lo hacen completamente obsoleto frente al poder del cómputo moderno.